

LIVRET STAGIAIRE

Formation et Sensibilisation ATEX NIV 1 Intervenant

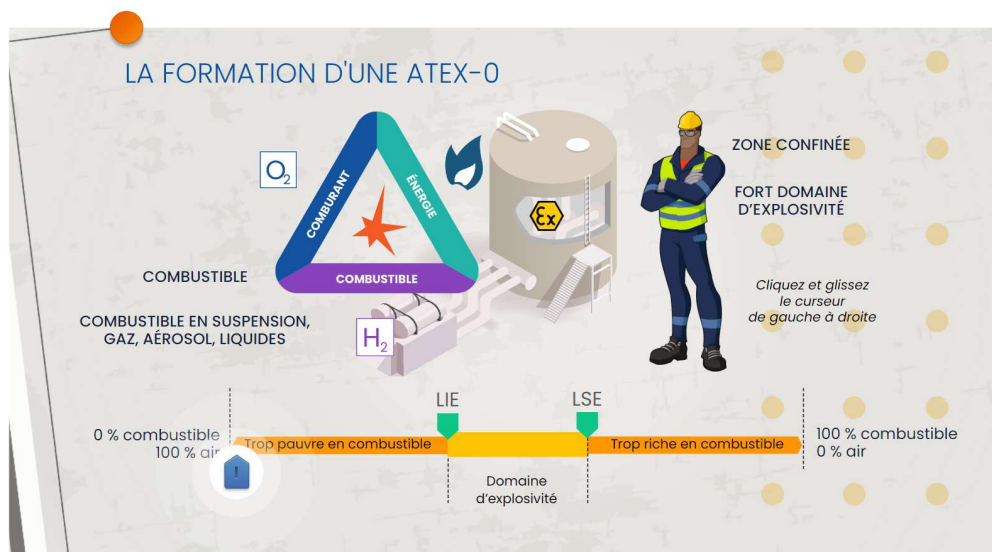
Habilitation du personnel travaillant en zone ATEX

Organisme de formation	Prévensia Groupe — SIRET 107 290 579 00013
Durée	Distanciel : 4h00 à 4h30 Présentiel : 7h
Réglementation	Art. R4227-50 · Dir. 1999/92/CE · Dir. 2014/34/UE · INERIS Oméga 36 (2025)
Niveau	ATEX NIV 1 — Intervenant en zone ATEX
Nom / Prénom	

SOMMAIRE

1	Mécanisme de l'explosion — LIE/LSE	
2	Classification des zones ATEX	
3	Lecture des marquages Ex	
4	DRPCE et Autorisation de Travail	
5	L'explosimètre — utilisation et étalonnage	
6	EPI antistatiques — normes et port	
7	Outils et outillage en zone ATEX	
8	Maintenance et vérification des équipements Ex	
9	Conduite à tenir en urgence — PEAS	
10	Spécificités électriques ATEX	
11	Spécificités mécaniques ATEX	
12	Synthèse — Les règles de l'intervenant ATEX	
	QCM d'évaluation — 15 questions	

MODULE 1 — MÉCANISME DE L'EXPLOSION



Formation d'une ATEX : triangle du feu, domaine d'explosivité LIE/LSE — Source INERIS

1.1 Définition — Atmosphère Explosive (ATEX)

Une ATEX (Atmosphère Explosive) est un mélange avec l'air, dans des conditions atmosphériques, de substances inflammables (gaz, vapeurs, brouillards, poussières) sous forme de nuage qui, après inflammation, permet la propagation de la combustion.

⚠ Distinction importante (INERIS Oméga 36, §1.2) :

- Atmosphère explosible : la concentration est entre LIE et LSE — les conditions chimiques sont réunies
- Atmosphère explosive : une source d'inflammation est ÉGALEMENT présente → explosion effective

1.2 Les 6 conditions simultanées (hexagone ATEX)

- Présence d'un combustible (gaz, vapeur, brouillard, poussière inflammable)
- Présence de comburant (oxygène de l'air — minimum 2 à 12% selon le produit)
- Concentration du mélange entre LIE et LSE (domaine d'explosivité)
- Source d'inflammation ayant suffisamment d'énergie (étincelle, surface chaude, flamme...)
- Mélange suffisamment homogène
- Volume confiné ou semi-confiné (amplifie l'effet de pression)

1.3 LIE et LSE — Le domaine d'explosivité

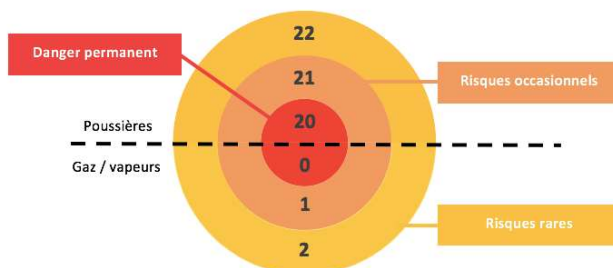
	Définition	Exemple méthane
LIE — Limite Inférieure d'Explosivité	Concentration minimale combustible pour qu'une explosion soit possible	5% vol.
LSE — Limite Supérieure d'Explosivité	Concentration maximale — au-delà, le mélange est trop riche pour exploser	15% vol.

Points clés à retenir

- La concentration du mélange doit être ENTRE LIE et LSE pour que l'explosion soit possible
- En dessous de la LIE : mélange trop pauvre — pas d'explosion
- Au-dessus de la LSE : mélange trop riche — pas d'explosion (mais toxicité possible)
- Alarme explosimètre = 20% de la LIE — large marge de sécurité avant le danger

MODULE 2 — CLASSIFICATION DES ZONES ATEX

Classification des zones à risques



Classification des zones ATEX — gaz/vapeurs/poussières : zones 0-1-2 et 20-21-22

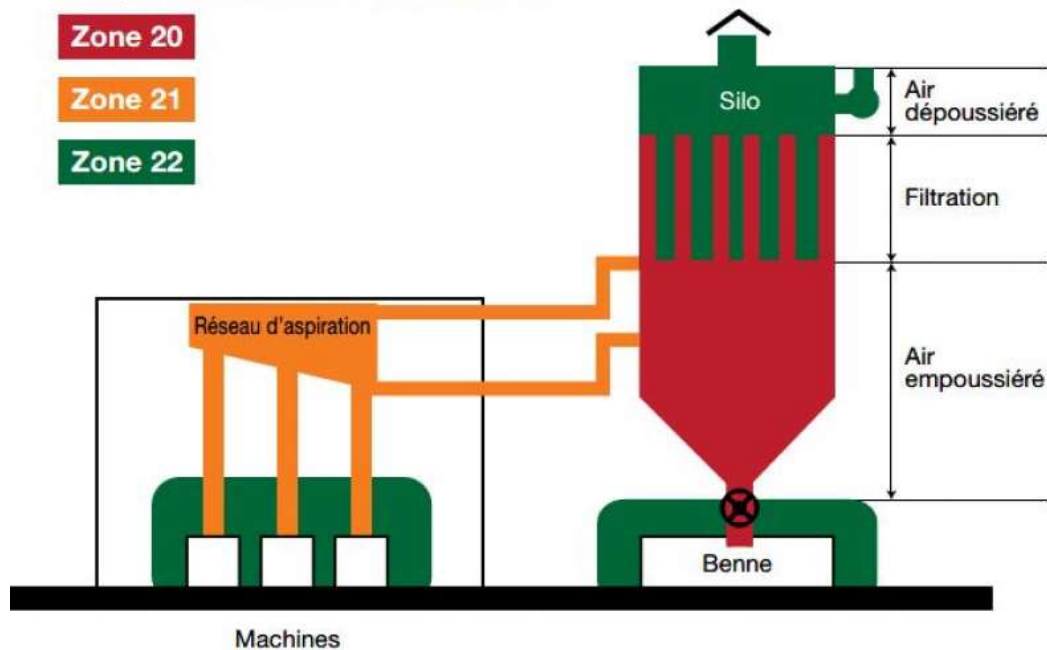
2.1 Zones gaz / vapeurs / brouillards

Zone	Fréquence de présence ATEX	Catégorie équipement requise
Zone 0	Présence permanente ou prolongée (intérieur cuves, silos)	Catégorie 1G
Zone 1	Présence occasionnelle en fonctionnement normal	Catégorie 2G (ou 1G)
Zone 2	Présence exceptionnelle — seulement en cas d'anomalie	Catégorie 3G (ou 2G/1G)

2.2 Zones poussières combustibles

Zone	Fréquence de présence ATEX	Catégorie équipement requise
Zone 20	Présence permanente (intérieur broyeurs, silos)	Catégorie 1D
Zone 21	Présence occasionnelle en fonctionnement normal	Catégorie 2D (ou 1D)
Zone 22	Présence exceptionnelle — anomalie ou nettoyage	Catégorie 3D (ou 2D/1D)

Exemple de schéma de zones dans atelier bois



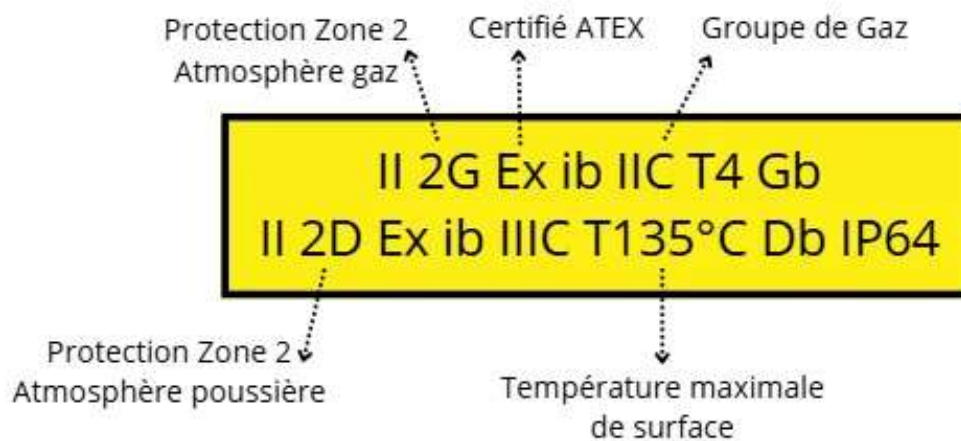
Exemple de zonage ATEX poussières en atelier bois — zones 20/21/22 autour des machines et du silo d'aspiration

Points clés à retenir

- Zone 0/20 → catégorie 1G/1D | Zone 1/21 → 2G/2D | Zone 2/22 → 3G/3D
- Couches et dépôts de poussières = source ATEX même sans nuage visible
- Maintenance = zonage temporaire spécifique à identifier avant d'intervenir
- Tout intervenant doit connaître la classification exacte de la zone avant d'entrer

Notes :

MODULE 3 — LECTURE DES MARQUAGES Ex



Exemple réel d'étiquette ATEX annotée : II 2G Ex ib IIC T4 Gb / II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP64

3.1 Décoder un marquage Ex — Exemple complet

Marquage exemple : II 2G Ex ib IIC T4 Gb

Élément	Valeur exemple	Signification
Groupe	II	Industrie de surface (I = mines grisouteuses)
Catégorie	2G	Catégorie 2, atmosphère gazeuse → Zone 1
Marquage Ex	Ex	Conforme aux normes Ex (série IEC 60079)
Mode de protection	ib	Sécurité intrinsèque niveau b
Groupe de gaz	IIC	Groupe le plus dangereux : H ₂ , acétylène, CS ₂
Classe température	T4	Surface max. 135°C (T1=450°C, T2=300°C, T3=200°C, T4=135°C, T5=100°C, T6=85°C)

3.2 Compatibilité des catégories et des groupes

- Une catégorie supérieure est toujours utilisable dans une zone de niveau inférieur (ex. 1G en Zone 2 = autorisé)
- Un groupe supérieur couvre les groupes inférieurs : IIC $\supset$ IIB $\supset$ IIA
- La classe de température doit être inférieure à la TAI du produit présent

Points clés à retenir

- II 2G → Zone 1 gaz | II 2D → Zone 21 poussières | II 1G → Zone 0
- IIC = groupe le plus exigeant (H₂, acétylène) — couvre IIA et IIB
- T4 = surface max 135°C | T6 = surface max 85°C (le plus restrictif)
- Un équipement mal sélectionné peut devenir une source d'inflammation

Notes :

MODULE 4 — DRPCE & AUTORISATION DE TRAVAIL

4.1 Le DRPCE — Document Relatif à la Protection Contre les Explosions

⚠ Art. R4227-52 du Code du travail : le DRPCE est OBLIGATOIRE pour tout établissement disposant de zones ATEX.

Le DRPCE contient :

- L'évaluation des risques d'explosion
- La classification des zones ATEX (plan de zonage)
- Les mesures de prévention et de protection retenues
- La liste des équipements Ex utilisés avec leurs certificats
- Les procédures d'intervention et d'autorisation de travail

Le DRPCE doit être révisé à chaque modification significative de l'installation ou après tout incident ATEX.

4.2 L'Autorisation de Travail (AT)

- Obligatoire avant toute intervention en zone ATEX (Art. R4515-8 du Code du travail)
- Délivrée par une personne compétente désignée par l'employeur (référént ATEX)
- Précise : zone concernée, conditions atmosphériques, EPI requis, outillage autorisé, durée
- Valable pour une intervention spécifique — à renouveler pour chaque nouvelle opération

4.3 Le Permis de Feu

⚠ OBLIGATOIRE pour tout travail par points chauds (soudure, meulage, découpe, perçage) en zone ATEX ou à proximité.

- Complète l'AT — précise les vérifications atmosphériques avant et pendant les travaux
- Les travaux par points chauds = PREMIÈRE CAUSE d'accidents ATEX (données INRS/ARIA)

Points clés à retenir

- Pas d'AT = interdiction absolue d'entrer en zone ATEX
- Le DRPCE doit être accessible à tout intervenant sur le site
- Permis de feu obligatoire pour toute flamme, étincelle ou surface chaude
- Vérifier la validité de l'AT avant chaque intervention

Notes :

MODULE 5 — L'EXPLOSIMÈTRE

5.1 Fonctionnement et seuils

L'explosimètre mesure la concentration de gaz ou vapeurs inflammables dans l'air et la compare à la LIE du produit présent.

Affichage	Seuil	Signification
0 — 19% LIE	Vert — Normal	Zone sûre pour l'intervention
20% LIE	Alarme basse (ATTENTION)	Arrêt des travaux — contrôle atmosphérique renforcé
> 50% LIE	Alarme haute (DANGER)	Évacuation immédiate

5.2 Vérifications obligatoires

- AVANT chaque utilisation : bump test (test fonctionnel avec gaz d'étalonnage — gaz de même famille que le produit présent)
- ÉTALONNAGE PÉRIODIQUE : selon la fréquence préconisée par le fabricant (généralement semestrielle ou annuelle)
- L'étalonnage doit être documenté — conserver le compte rendu
- Un explosimètre non testé = non fiable → ne pas utiliser en zone ATEX

 **L'appareil lui-même doit être certifié Ex pour la zone concernée. Vérifier le marquage ATEX sur l'appareil.**

Points clés à retenir

- Alarme basse = 20% de la LIE (pas 20% du volume d'air)
- Bump test QUOTIDIEN avant toute utilisation en zone ATEX
- En cas d'alarme : arrêt immédiat + évacuation calme + alerte responsable
- Ne jamais entrer en zone ATEX sans explosimètre certifié Ex et testé

Notes :

Fiche EPI : ATEX

Vêtements de travail
Vêtements haute visibilité
protéger le porteur
contre les risques
thermiques en cas
d'explosion.

Protéger du froid.

Empêcher les
décharges
électrostatiques

Normes : EN 1149
EN ISO 14116
EN ISO 11612



Protection de la tête
Protéger des chutes
d'objets et des chocs -
casque/casque avec
visière
Norme : EN 397/A1
EN 166

Protection des mains
Protéger des charges
électrostatiques
Normes : EN 1149
EN 60903

Protection des pieds
assurer la protection
antistatique pour
empêcher les départs
d'explosion
Norme : EN ISO 20345



Fiche EPI ATEX Mabéo Industries — système complet avec normes : EN 397/A1, EN 1149-5, EN ISO 14116, EN ISO 11612, EN 60903, EN ISO 20345

6.1 Le système EPI antistatique complet

ATTENTION : le système EPI antistatique doit être complet. La combinaison seule ne suffit pas.

EPI	Norme(s) requise(s)	Points de vérification
Casque ESD	EN 397/A1 (antistatique)	Marquage ESD visible sur le casque — pas de casque standard
Combinaison / Vêtements	EN 1149-5 (antistatique) EN ISO 14116 (flamme limitée) EN ISO 11612 (chaleur/flammes)	3 normes cumulatives. Lavage selon notice fabricant. Vérifier après chaque lavage.
Gants isolants	EN 60903	Vérifier absence de trou, coupure avant chaque utilisation. Testé à la tension requise.
Chaussures de sécurité ESD	EN ISO 20345 + propriété ESD	Résistance 100 kΩ à 1000 MΩ. Efficaces sur sol conducteur uniquement.
Sous-vêtements	Non synthétiques (coton ou antistatiques certifiés)	Polyester interdit sous combinaison certifiée — accumule les charges électrostatiques

6.2 Entretien et vérification des EPI

- Vérifier les EPI AVANT chaque utilisation (état général, marquages lisibles, aucun dommage visible)

- Laver les vêtements selon les instructions fabricant — certains détergents altèrent les propriétés antistatiques
- Vérifier les propriétés antistatiques après chaque lavage (test de résistance surfacique si équipement disponible)
- Ne plus utiliser en zone ATEX un EPI endommagé, réparé avec fil synthétique ou ayant dépassé sa date de péremption

Points clés à retenir

- EN 1149-5 + EN ISO 14116 + EN ISO 11612 : les 3 normes sont cumulatives pour les vêtements
- EN 60903 : gants isolants — vérifier avant chaque utilisation
- EN ISO 20345 + ESD : chaussures — résistance 100 k Ω à 1000 M Ω
- Sous-vêtements synthétiques (polyester) : INTERDITS sous combinaison antistatique

Notes :

MODULE 7 — OUTILS ET OUTILLAGE EN ZONE ATEX

7.1 Outils manuels

Zone ATEX	Outils autorisés	Outils interdits
Zone 0 et Zone 1	Outils en alliages non ferreux anti-étincelles (Cu-Be, Cu-Al) — marqués ATEX	Outils en acier ou fonte — risque d'étincelles par choc ou friction
Zone 2	Outils en acier autorisés sous conditions (analyse de risque, contrôle atmosphérique renforcé)	Outils rouillés ou contaminés — risque d'étincelles accru
Toutes zones	Outils propres, vérifiés, adaptés à la zone	Équipements électroniques non certifiés Ex

7.2 Équipements électriques et électroniques

⚠ TOUT équipement électrique apporté en zone ATEX DOIT être certifié Ex pour la catégorie de zone concernée.

- Lampes torches — certification Ex obligatoire
- Perceuses et outillage électroportatif — certification Ex obligatoire
- Appareils de mesure (multimètres, clamps) — certification Ex obligatoire
- Radios et talkies-walkies — certification Ex obligatoire
- Téléphones portables (INTERDITS si non certifiés Ex) — certification Ex obligatoire
- Appareils photo et caméras — certification Ex obligatoire

Points clés à retenir

- Zone 0/1 : outils anti-étincelles Cu-Be ou Cu-Al obligatoires
- Aucun appareil électronique non certifié Ex — même lampe torche, téléphone, caméra
- Vérifier le marquage Ex sur chaque outil apporté en zone ATEX
- Un outil non conforme = source d'inflammation potentielle → arrêt immédiat

Notes :

MODULE 8 — MAINTENANCE ET VÉRIFICATION DES ÉQUIPEMENTS Ex

8.1 Norme EN 60079-17 — Inspection et entretien

La norme EN 60079-17 définit les 3 niveaux d'inspection des équipements Ex installés :

Niveau	Méthode	Éléments vérifiés
Visuelle	Sans démontage — vue d'ensemble	État extérieur, fixations, signalisation, marquages Ex lisibles
Rapprochée	Accès nécessaire mais sans démontage	Presse-étoupe, jeux, surfaces d'arrêt, intégrité du boîtier
Détaillée	Avec démontage partiel	Intérieur du boîtier, connexions, conformité du câblage, isolation

8.2 Règles fondamentales

- Toujours respecter la notice fabricant et les certificats Ex lors des interventions de maintenance
- NE JAMAIS modifier un équipement Ex sans l'accord de l'organisme certificateur
- Remplacer les pièces défectueuses par des pièces de même référence (maintien de la conformité)
- Documenter chaque intervention de maintenance dans le registre de l'équipement
- Toute anomalie = arrêt de l'équipement + signalement + analyse avant remise en service

Points clés à retenir

- EN 60079-17 : 3 niveaux d'inspection (visuelle, rapprochée, détaillée)
- Modifications d'équipements Ex : INTERDITES sans accord organisme certificateur
- Tout remplacement de pièce = pièce d'origine certifiée uniquement
- Chaque intervention documentée dans le registre de l'équipement

Notes :



Panneau Zone ATEX — 3 interdictions réglementaires : pas de feu, pas de fumée, pas de téléphone non certifié

9.1 Les interdictions absolues en zone ATEX

- Fumer ou utiliser une flamme nue
- Utiliser un outil produisant des étincelles (acier en zone 0/1)
- Utiliser un équipement électronique non certifié Ex (téléphone, lampe, caméra...)
- Réaliser des travaux par points chauds sans permis de feu
- Entrer sans autorisation de travail valide
- Ignorer une alarme de l'explosimètre

9.2 Les 4 réflexes PEAS

PEAS : Protéger → Examiner → Alerter → Secourir

Étape	Action	Détail
P — Protéger	Sécuriser la zone	Identifier les risques persistants. Éloigner les personnes. Éliminer les sources d'inflammation sans créer de nouvelles étincelles.
E — Examiner	Évaluer la victime	Est-elle consciente ? Répond-elle ? Respire-t-elle ? → Guide les secours.
A — Alerter	Appeler les secours	15 (SAMU), 18 (Pompiers), 112 (Urgences). Donner : lieu exact, produits, nb victimes.
S — Secourir	Gestes de 1ers secours	PLS, MCE si formé. NE PAS entrer dans une atmosphère explosive sans EPI adapté.

Points clés à retenir

- Alarme explosimètre : ARRÊT IMMÉDIAT + évacuation calme + alerte responsable
- Ne pas courir (éviter les étincelles mécaniques par choc)
- Ne pas allumer/éteindre une source électrique en quittant la zone
- PEAS = réflexe conditionné — s'entraîner régulièrement

Notes :

MODULE 10 — SPÉCIFICITÉS ÉLECTRIQUES ATEX

10.1 Câblage et presse-étoupe Ex

- Presse-étoupe certifiés Ex : maintien de l'intégrité du boîtier après câblage
- Section de câble adaptée selon la norme EN 60079-14 (conception et installation)
- Liaisons équipotentielle : égalisation des potentiels pour éviter les décharges électrostatiques entre équipements
- Mise à la terre de tous les équipements conducteurs avant utilisation en zone ATEX

10.2 Armoires électriques Ex (mode p — surpression interne)

- Maintien d'une surpression d'air ou gaz inerte à l'intérieur de l'armoire
- Purge obligatoire avant mise sous tension — séquence de démarrage à respecter
- Alarme de pression : si la surpression chute, l'armoire doit se mettre hors tension automatiquement

Points clés à retenir

- EN 60079-14 : conception et installation électrique en zone ATEX
- Presse-étoupe Ex = élément critique — vérifier intégrité après toute intervention de câblage
- Liaison équipotentielle de tous les équipements conducteurs avant utilisation

Notes :

MODULE 11 — SPÉCIFICITÉS MÉCANIQUES ATEX

11.1 Équipements mécaniques non électriques (directive 2014/34/UE)

- Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs : sources de chaleur par friction + étincelles mécaniques par choc
- Normes EN ISO 80079-36 et EN ISO 80079-37 : équipements non électriques ATEX
- Jeu pale/carter sur ventilateurs ATEX : calculé pour éviter tout contact même en vibration anormale
- Joints mécaniques : étanchéité critique — toute fuite = anomalie à signaler immédiatement

11.2 Lubrification et friction

- La lubrification insuffisante → échauffement → température de surface pouvant atteindre la TAI du produit
- Vérifier l'état et le niveau de lubrification avant toute mise en route en zone ATEX
- Graisse et huile de lubrification compatibles avec l'atmosphère présente (inertage éventuel)

Points clés à retenir

- Équipements mécaniques non électriques : normes EN ISO 80079-36 et 80079-37
- Ventilateur ATEX : roue en alliage non ferreux anti-étincelles + jeu roue/carter garanti
- Toute vibration anormale ou anomalie mécanique = arrêt + signalement immédiat

Notes :



INRS — Atmosphères explosives : les bonnes pratiques ATEX (affiche officielle)

Les 10 règles fondamentales de l'intervenant ATEX

- 1. Je connais la classification ATEX de la zone avant d'y entrer (zone 0/1/2 ou 20/21/22).
- 2. Je possède une autorisation de travail (AT) valide avant toute intervention.
- 3. Je porte tous mes EPI certifiés : casque ESD, combinaison antistatique, gants EN 60903, chaussures ESD.
- 4. J'utilise uniquement des équipements certifiés Ex adaptés à la zone concernée.
- 5. Je contrôle l'atmosphère avec mon explosimètre certifié Ex (bump test fait, alarme à 20% LIE).

- 6. Je n'utilise jamais de téléphone portable standard, lampe ordinaire ou appareil électronique non certifié.
- 7. J'interdis absolument de fumer ou d'utiliser une flamme nue en zone ATEX.
- 8. J'obtiens un permis de feu avant tout travail par points chauds (soudure, meulage, découpe).
- 9. Je signale immédiatement toute fuite, anomalie d'équipement ou dégradation de signalisation.
- 10. En cas d'alarme : j'arrête immédiatement, j'évacue calmement, j'alerte mon responsable (PEAS).

Points clés à retenir

- AT + EPI + explosimètre = trio indispensable avant toute intervention
- Zéro improvisation, zéro tolérance pour les équipements non certifiés
- Signalement systématique de toute anomalie, même mineure
- La prévention ATEX est l'affaire de tous : employeur ET salarié

Notes :

QCM D'ÉVALUATION — 15 QUESTIONS

15 questions — Cochez la bonne réponse — Seuil de réussite : 80% ($\geq 12/15$)

Question 1 — Que signifie LIE en ATEX ?

- A. Limite d'Inflammation Électrique
- B. Limite Inférieure d'Explosivité
- C. Limite d'Intervention en zone Explosive
- D. Limite Industrielle d'Évaluation

Question 2 — Quelle zone ATEX correspond à un risque permanent de présence d'atmosphère explosive gazeuse ?

- A. Zone 2
- B. Zone 1
- C. Zone 0
- D. Zone 20

Question 3 — À quel pourcentage de la LIE l'alarme basse d'un explosimètre doit-elle se déclencher ?

- A. 5%
- B. 10%
- C. 20%
- D. 50%

Question 4 — Quelle norme régit les vêtements antistatiques en zone ATEX ?

- A. EN 345
- B. EN 1149-5
- C. EN 60903
- D. EN 397

Question 5 — Que signifie "IIC" dans un marquage Ex ?

- A. Intensité Instantanée de Combustion
- B. Groupe de gaz le plus exigeant (H_2 , acétylène)
- C. Indice d'Inflammation par Conduction
- D. Catégorie 2 Industrie de surface

Question 6 — Quel document est OBLIGATOIRE avant des travaux de soudure à proximité d'une zone ATEX ?

- A. Une note de service
- B. Le permis de feu + autorisation de travail
- C. L'accord du chef de département
- D. L'attestation de formation ATEX du soudeur

Question 7 — Que faire en PREMIER si l'alarme de votre explosimètre se déclenche ?

- A. Continuer si l'intervention est presque terminée
- B. Ouvrir une fenêtre pour ventiler
- C. Arrêter immédiatement le travail et évacuer calmement la zone
- D. Éteindre toutes les lumières avant de partir

Question 8 — Quelle est la température de surface maximale d'un équipement marqué T4 ?

- A. 200°C
- B. 300°C
- C. 135°C
- D. 85°C

Question 9 — Quelle catégorie d'équipement est requise en Zone 1 (gaz) ?

- A. Catégorie 3G
- B. Catégorie 1G uniquement
- C. Catégorie 2G (ou 1G)
- D. Catégorie 2D

Question 10 — Norme des chaussures de sécurité antistatiques pour zone ATEX ?

- A. EN 60903
- B. EN ISO 20345 + propriété ESD
- C. EN 1149-5
- D. EN 397/A1

Question 11 — Que doit-on vérifier sur l'explosimètre avant chaque utilisation ?

- A. Sa couleur et son design
- B. Son bump test (gaz d'étalonnage) et la charge de sa batterie
- C. Uniquement l'étalonnage annuel
- D. Sa conformité à la norme NF C 15-100

Question 12 — Qui peut délivrer une Autorisation de Travail (AT) en zone ATEX ?

- A. N'importe quel agent de maîtrise
- B. Le chef de chantier extérieur
- C. Une personne compétente désignée par l'employeur
- D. Le médecin du travail

Question 13 — Quel est le rôle du DRPCE ?

- A. Recenser les accidents du travail survenus sur le site
- B. Documenter l'évaluation des risques explosion, le zonage et les mesures de prévention
- C. Tenir le registre des visites médicales du personnel
- D. Enregistrer les formations SST du personnel

Question 14 — Les 4 étapes PEAS en ordre correct :

- A. Protéger → Alerter → Examiner → Secourir
- B. Examiner → Protéger → Alerter → Secourir
- C. Protéger → Examiner → Alerter → Secourir
- D. Alerter → Protéger → Secourir → Examiner

Question 15 — Un équipement certifié IIB peut-il être utilisé dans une atmosphère contenant de l'éthylène (groupe IIB) en zone 1 ?

- A. Non — seul IIC est autorisé pour l'éthylène
- B. Oui — IIB est compatible avec le groupe IIB (catégorie 2G requis pour zone 1)
- C. Non — l'éthylène appartient au groupe IIC
- D. Oui mais seulement en zone 2

MES RÉSULTATS

Score	___ / 15
Pourcentage	___ %
Résultat	Réussi $\geq 12/15$ À améliorer $< 12/15$